

# Gurmeher Singh Puri

M.Sc. Informatik (Künstliche Intelligenz) — Universität Freiburg

Freiburg im Breisgau, Deutschland · (+49) 179 9032502 · E-Mail: [gurmeher23@gmail.com](mailto:gurmeher23@gmail.com)

GitHub: [github.com/Gurmeher23](https://github.com/Gurmeher23) · LinkedIn: [gurmeher-singh-puri](https://www.linkedin.com/in/gurmeher-singh-puri) · Portfolio: [gurmeher23.github.io](https://gurmeher23.github.io)

Verfügbar in Vollzeit ab September 2026

## PROFIL

Masterstudent der Informatik (Schwerpunkt KI) an der Universität Freiburg; Masterarbeit am **Fraunhofer ISE** und **Machine Learning Lab** (Prof. Dr. Frank Hutter, Dr. André Biedenkapp) über ML-gestützte Optimierung von Halbleiter-Laserprozessen. **Drei Jahre Softwareentwicklung in der Produktion bei Samsung R&D** (2× Employee of the Quarter). Auf der Suche nach Vollzeitstellen in Machine Learning / ML Engineering, Softwareentwicklung, MLOps oder KI-Forschung.

## MASTERARBEIT & AKADEMISCHE FORSCHUNG

### Automatisierte Risserkennung & Prozessoptimierung beim laserunterstützten Splitting von SiC-Wafern mittels Bayesianischer Optimierung

Feb 2026 – Aug 2026

Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) · Machine Learning Lab, Universität Freiburg

Betreuer: Dr. André Biedenkapp & Prof. Dr. Frank Hutter

- **Warum:** Das laserunterstützte Splitting von SiC-Wafern ist eine Black Box mit 9 gekoppelten Laserparametern — jedes Testrezept kostet einen Wafer-Block und Stunden an Messzeit. Aufbau eines ML- + Bayesianische-Optimierungs-Loops, der manuelles Trial-and-Error-Tuning ersetzt.
- **Wie:** Rohe Laser-Profilometer-Scans wurden in einen ML-fertigen Datensatz überführt (2.160 Blöcke, 1.930 einzigartige Rezepte, 68 konstruierte Features); ein unüberwachter DBSCAN-basierter Rissdetektor liefert Labels automatisch, ein gestapeltes ML-Surrogat sagt die Rissqualität aus den 9 Laserparametern vorher, und **SMAC3**-gesteuerte Bayesianische Optimierung sucht bessere Rezepte — im geschlossenen Loop mit der realen Maschine.
- **Modelle:** 6-Modell-Stacked-Surrogat — Random Forest, getunte XGBoost / LightGBM / CatBoost sowie Tabular Foundation Models (TabPFN, TabICL) mit Ridge-Meta-Learner — hebt das validierte  $R^2$  für die Cleavage-Cost von 0,52 (Einzelmodell-Baseline) auf **0,85–0,92** und die Rissabdeckung auf **0,93–0,95**.
- **Ergebnis:** Multikriterielle BO (SMAC3, ParEGO, 1.500 Trials, Abdeckungs-Constraint) findet Laserrezepte mit **85–95% Rissabdeckung statt der 21–51% bei manuellem Tuning** — Konvergenz in ~100 statt ~10.000 physischen Experimenten.

### Masterprojekt — Prognose der CO2-Intensität im Stromnetz

Dez 2024 – Jul 2025

INATECH & Machine Learning Lab, Universität Freiburg

GitHub: [github.com/Gurmeher23/CO2-Emission-Intensity-Prediction-Germany-AutoML](https://github.com/Gurmeher23/CO2-Emission-Intensity-Prediction-Germany-AutoML)

- **Warum:** Der wachsende Anteil erneuerbarer Energien lässt die CO2-Intensität (gCO2/kWh) des deutschen Stromnetzes stark nach Tageszeit und Saison schwanken — genaue Day-Ahead-Prognosen ermöglichen Carbon-Aware Computing und intelligenteres Energiemanagement.
- **Wie:** Aufbau eines **AutoML-Prognosesystems** mit stündlichen ENTSO-E-Daten (Erzeugung, Last und grenzüberschreitende Flüsse für Deutschland + 11 Nachbarländer) und CO2map.de-Messungen; AutoGluon-Ensembles (LightGBM, CatBoost, XGBoost), von mehreren GB auf **100–130 MB pro Modell** komprimiert.
- **Ergebnis:** Day-Ahead-Prognosen für Deutschland und alle 16 Bundesländer — **Test- $R^2$  0,93** (national, erzeugungsbasiert) und **0,91** (verbrauchsbasiert) bei ~8% SMAPE.

## BERUFSERFAHRUNG

### Werkstudent — Machine Learning & Bildverarbeitung

März 2024 – heute

Fraunhofer ISE · Freiburg

- Kernentwickler von **Spotlob**, einer Bildverarbeitungsbibliothek zur automatisierten Computer-Vision-Erkennung von Kreisen, Linien und Kanten auf großen wissenschaftlichen Bilddatensätzen; angewendet auf Defekterkennung bei Solarzellen.
- Entwurf modularer, komponierbarer Pipelines zur Feature-Extraktion aus großen Bilddatensätzen.
- Aufbau von Dateninfrastruktur mit **Apache Airflow** (Orchestrierung), **MinIO** (S3-kompatibler Speicher) und **Flask** (Webhooks) für reproduzierbare Experimente.

### Softwareentwickler

Aug 2021 – Sep 2023

Samsung R&D Institute · Noida, Indien

★ 2× Samsung **Employee of the Quarter** (2022) · **Best Project Award** (RPA SWEET) · **RPA Best Team Award**

- Entwicklung und Auslieferung von **12 internen Tools und Webservices** (Python, JavaScript, RPA) zur Automatisierung von Engineering-Workflows — Ersparnis von insgesamt **~149.000 Ingenieursstunden pro Jahr** (RPA SWEET ~120k · SWC Analyst ~20k · CR-CT ~9,2k).
- Verantwortlich für **CI/CD-Pipelines** mit Smoke-Tests auf **1.000+ physischen Geräten** für die Samsung-Knox-Sicherheitsplattform.
- Erstellung automatisierter Testsuiten (Android Studio, JUnit) und Betrieb verteilter Programmierwettbewerbs-Infrastruktur auf DOMjudge.

## Praktikant Softwareentwicklung

Jan 2021 – Jul 2021

Samsung R&D Institute · Noida, Indien

- Entwicklung zweier interner Websites (JavaScript, Python, CSS) und Beitrag zu Samsung-Knox-Automatisierungstests.

## Praktikant Webentwicklung

Mai 2019 – Jul 2019

Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) · Indien

- Entwicklung der Student-Tracker-Anwendung mit Eclipse und Tomcat 9.0.

## TECHNISCHE KENNTNISSE

**Machine Learning:** Random Forest, Gradient Boosting (XGBoost, LightGBM, CatBoost), Gauß-Prozesse, Ridge/Lasso, Stacked Ensembles, AutoML (AutoGluon), Bayesianische Optimierung (SMAC3, ParEGO), Hyperparameter-Tuning, Kreuzvalidierung, Feature Engineering

**Deep & Foundation Models:** TabPFN, TabICL, transformerbasierte tabulare Modelle; PyTorch- und Hugging-Face-Workflows

**Computer Vision & Signalverarbeitung:** OpenCV, RANSAC, DBSCAN, Clustering, Profilometer-/Bildaten, eigene Feature-Extraktions-Pipelines

**NLP:** NLTK, spaCy (Samsung-Forschungs-Chatbot)

**Programmierung:** Python (Experte), Java, C++, SQL, Bash/Shell, JavaScript

**Daten & Tooling:** Pandas, NumPy, SciPy, scikit-learn, Jupyter, Matplotlib; Apache Airflow, MinIO, Docker, Git, GitLab CI/CD

**Wissenschaftliches Rechnen:** HPC-Cluster (Helix, bwUniCluster), GPU-Computing, SLURM, Remote-SSH-Workflows

**Sprachen:** Englisch — fließend (verhandlungssicher) · Deutsch — B1, aktiv lernend · Hindi/Punjabi — Muttersprache

## AUSBILDUNG

### M.Sc. Informatik — Schwerpunkt Künstliche Intelligenz

Okt 2023 – Sep 2026 (erwartet)

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg · Verteidigung der Masterarbeit August 2026

- Schwerpunktkurse: Foundations of AI, Foundations of Deep Learning, Deep Learning Lab, AutoML Lab, High-Performance Computing, Information Retrieval, Advanced Computer Graphics, Soft Robotics.

### B.Tech. Informatik (Computer Science and Engineering)

Jul 2017 – Jun 2021

Amity University Uttar Pradesh · Noida, Indien

## AUSGEWÄHLTE PROJEKTE

### Laufzeitvorhersage von Algorithmen mit TabPFN *Python, TabPFN, Deep Learning*

Evaluierung von TabPFN v2 gegen das spezialisierte Deep-Learning-Modell DistNet zur Vorhersage von Laufzeitverteilungen (ML Lab, Universität Freiburg).

### Spotlob Bildverarbeitungsbibliothek *Python, OpenCV*

Open-Source-Bibliothek am Fraunhofer ISE für wiederverwendbare, komponierbare Feature-Extraktions-Pipelines auf wissenschaftlichen Bildern.

### Chatbot für Forschungsassistent *Python, NLTK, spaCy*

NLP-Assistent zur Beschleunigung von Patent- und Stand-der-Technik-Recherchen bei Samsung R&D.

### Automatisierungs-Prozess-Tool *Python, Airflow, MinIO, Docker, Flask*

Interne Datenorchestrierungs-Plattform zur Automatisierung der Test- und Validierungspipeline bei Samsung.

### Automatisierte Datenverarbeitung *Python, Pandas*

Bereinigung und Transformation großer Geräte-Performance-Logs bei Samsung R&D.

## PUBLIKATIONEN

- "A Review on Cloud Computing" — **IEEE COMITCon 2019** (Int. Conference on Machine Learning, Big Data, Cloud and Parallel Computing), Amity University / Faridabad, Indien. [ieeexplore.ieee.org/document/8776907](https://ieeexplore.ieee.org/document/8776907)
- "Cryptographic Technique for Communication Systems via the Diffie–Hellman Key Algorithm" (2021).
- "High Performance Computers and Computational Science" (2020).

## AUSZEICHNUNGEN & ZERTIFIKATE

- Samsung **Employee of the Quarter** (Q1 & Q3 2022) und **Best Project Award** für das RPA-SWEET-Tool.
- Samsung RPA **Best Team Award**.
- Stanford Online: Algorithms — Design and Analysis.
- UiPath Certified Professional Automation Developer Associate.
- Microsoft-Zertifikat: Programming in HTML5 with JavaScript & CSS3.
- Google Digital Unlocked — Digital Marketing Expert.
- NSIC Entrepreneurship Orientation Program (EOP).